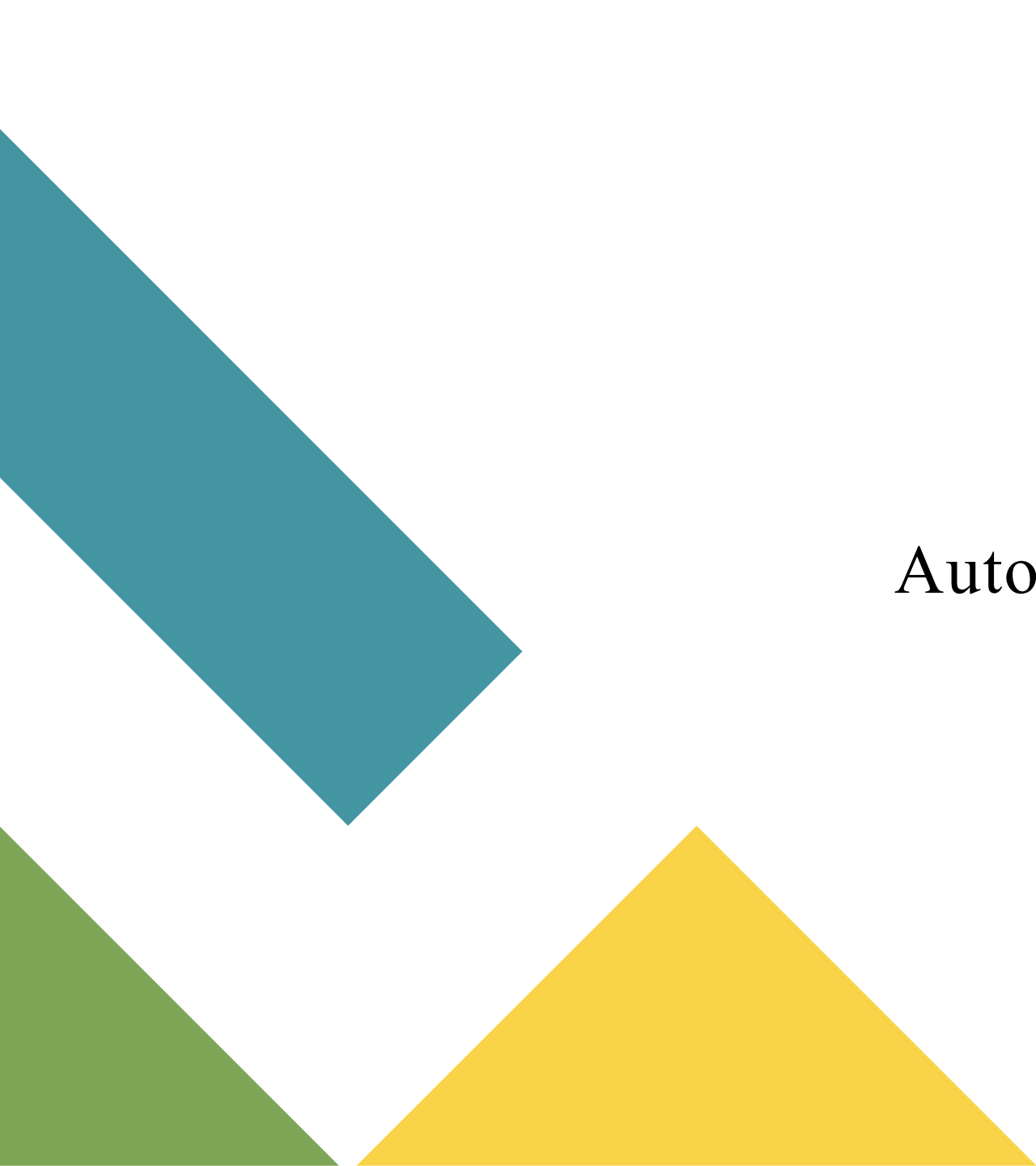




Tehnologii WEB

Automatică și informatică aplicată

Cod Teams: **6gyjd1x**

Anul III, semestrul II

2026

Informații despre structura cursului și evaluare:



STRUCTURA CURSULUI:

➤ 2 ore curs/săptămână

titular curs: Ș.l. univ. dr. ing. **Mihaela VASLUIANU**

➤ 2 ore laborator/ săptămână

titular laborator: asist. univ. drd. Ing. **Mihaela Gabriela BOICU**

FORMA DE EXAMINARE:

➤ Examen final – **40%** - platforma Moodle

➤ Evaluare pe parcursul semestrului a activității de laborator – **60%**

➤ Proiect final (fără notă distinctă) – **30%**

➤ Punctaj teste practice/ teme – **30%**

Participarea la activitățile didactice asistate trebuie să respecte cerințele minime specificate în ROAD!

Curs 1

Introducere în World Wide Web (WWW)

- Definitia si scurt istoric al serviciului World Wide Web
- Identificatori uniformi de resurse (URI)
- Locator de resursa uniforma (URL)
- Arhitectura, protocolul HTTP
- Instrumente pentru dezvoltarea aplicatiilor WEB



Introducere în World Wide Web (WWW)

Termenul *Internet* provine din combinarea artificială și parțială a două cuvinte englezești: *interconnected* = interconectat și *network* = rețea.

„*Internet*” – reprezintă o rețea globală unificată de calculatoare și alte dispozitive, fiecare având o adresă unică, interconectate între ele prin respectarea protocoalelor de comunicare „*Transmission Control Protocol*” și „*Internet Protocol*”, cunoscute împreună sub denumirea de stiva TCP/IP.

Termenul „*Internet*” nu trebuie confundat cu serviciul World Wide Web (WWW), deoarece acesta reprezintă doar unul dintre numeroasele servicii care funcționează pe infrastructura Internetului.

Internet-ul ofera utilizatorilor o serie de servicii, dintre care amintim:

- posta electronica (*e-mail*)
- transferul de fișiere (*FTP – File Transfer Protocol*)
- conectarea la distanță (*telnet*)
- World Wide Web-ul (*cunoscut și sub numele de WWW sau WEB*)

Serviciul *World Wide Web* - sistem de distribuție locală sau globală a informațiilor hypermedia.



World Wide Web (WWW) reprezintă un serviciu distribuit de informații care funcționează peste infrastructura Internetului și permite accesarea, interconectarea și vizualizarea documentelor hipertext și a resurselor multimedia prin intermediul browserelor web.

WWW utilizează:

- ***HTTP/HTTPS*** – protocolul de transfer al informației;
- ***HTML*** – limbajul de structurare a paginilor;
- ***URL/URI*** – sistemul de adresare a resurselor;
- ***browserul web*** – interfața de acces pentru utilizator.



Scurt istoric al World Wide Web

Perioada pre-Web (anii '60–'80)

- Apar primele rețele de calculatoare (ARPANET – 1969)
- Se dezvoltă protocoalele TCP/IP
- Existau servicii precum FTP, Telnet, e-mail, dar nu existau interfețe grafice sau hipertext
- Problema principală: informațiile erau greu de găsit și utilizat.

1990 – Primele implementări

- Berners-Lee dezvoltă:
- primul **server web (httpd)**
- primul **browser (WorldWideWeb/Nexus)**
- limbajul **HTML**
- protocolul **HTTP**
- Se creează prima pagină web din istorie.

1989 – Nașterea Web-ului

- Tim Berners-Lee, cercetător la CERN (Elveția), propune un sistem de gestionare a documentelor științifice prin hipertext
- Ideea: documente legate între ele prin linkuri
- Aceasta este considerată data oficială a conceperii **WWW**.

1991 – Web-ul devine public

CERN publică tehnologia pentru comunitatea științifică → începe adoptarea globală.

Scurt istoric al World Wide Web

1993 – Explozia popularității

- Apare browserul Mosaic (grafic, ușor de folosit)
- Web-ul devine accesibil publicului larg
- Numărul site-urilor crește exponențial
- Acesta este momentul în care Web-ul devine mainstream.

2000–2010 – Web 2.0

Caracteristici:

- conținut generat de utilizatori
- aplicații web dinamice
- interactivitate ridicată

Apar: rețele sociale, bloguri, YouTube, AJAX, JavaScript avansat

1994–2000 – Web 1.0

Caracteristici:

- pagini statice
- conținut informativ
- puțină interactivitate

Exemple: site-uri tip broșură, HTML simplu

2010–prezent – Web modern (Web 3.0 / Semantic Web)

Caracteristici:

- aplicații cloud
- AI și personalizare
- API-uri REST
- aplicații SPA (React, Angular, Vue)
- PWA
- IoT
- tehnologii blockchain (în unele contexte)

Web-ul devine platformă completă de aplicații, nu doar documente.

Practic, **Web-ul** permite:

- navigarea prin hyperlink-uri
- afișarea de text, imagini, video, audio
- execuția aplicațiilor web interactive



Este important de subliniat că ***WWW ≠ Internet***.

Internetul este infrastructura fizică (rețele, routere, cabluri), iar **Web-ul este un serviciu care rulează peste Internet**, la fel ca e-mailul sau FTP.

Web-ul reprezintă un spațiu informational alcătuit din resurse situate în locații cunoscute sub numele de noduri, utilizate prin intermediul unui sistem *hypertext*, folosind modul de identificare denumit ***URI (Uniform Resource Identifier)***.

*Este bazat pe modelul client/server și pe hipertext. Resursele sunt identificate prin adresa lor – **identificator uniform de resurse (URI)**.*

$$\mathbf{URI = URL + URN}$$

Identificarea și accesarea resurselor în World Wide Web

URL (Uniform Resource Locator) reprezintă un identificator utilizat pentru localizarea și accesarea unei resurse pe Internet, specificând atât adresa acesteia, cât și mecanismul de acces (protocolul utilizat, domeniul sau adresa de rețea).

Exemple de URL-uri:

- https://ro.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
- mailto:tux@penguin.info
- ftp://ftp.funet.fi/pub/README.txt
- tel:+40232201090

URN (Uniform Resource Name) identifică o resursă printr-un nume unic și persistent, independent de locația sa fizică. Astfel, identificatorul rămâne valid chiar dacă resursa devine indisponibilă, este mutată sau nu mai există.

Exemple de URN-uri:

- **urn:isbn:978-3-16-148410-0** → identifică unic o carte prin codul ISBN
- **urn:issn:1453-1305** → identifică o publicație serială (revistă) prin ISSN
- **urn:mozilla:package:communicator** → identificator pentru un pachet software Mozilla
- **urn:schemas-microsoft-com:datatypes** → identificator pentru un set de scheme XML Microsoft

Spre deosebire de *URL*, care indică unde se află resursa, *URN* indică doar ce este resursa (identitatea ei), nu și locația acesteia.

URL → locație + acces

URN → nume persistent

Caracteristică	URL (Uniform Resource Locator)	URN (Uniform Resource Name)
Rol principal	Localizează resursa	Identifică resursa prin nume
Ce specifică	Locația + metoda de acces	Doar identitatea
Conține protocol	Da (http, https, ftp, mailto etc.)	Nu
Depinde de locație	Da	Nu
Persistență	Poate deveni invalid dacă resursa se mută	Rămâne valid chiar dacă resursa se mută
Utilizare practică	Navigare web zilnică	Sisteme de catalogare, biblioteci, standarde
Exemplu	<u>https://site.ro/curs/web.html</u>	urn:isbn:978-3-16-148410-0

Arhitectura World Wide Web

Arhitectura Web se bazează pe modelul *client-server*, în care aplicațiile client solicită resurse, iar serverele le furnizează prin intermediul rețelei Internet.

Caracteristici:

- sistem distribuit
- comunicare prin protocoale standard
- resurse identificate prin URL
- schimb de date prin HTTP/HTTPS



Modelul Client–Server

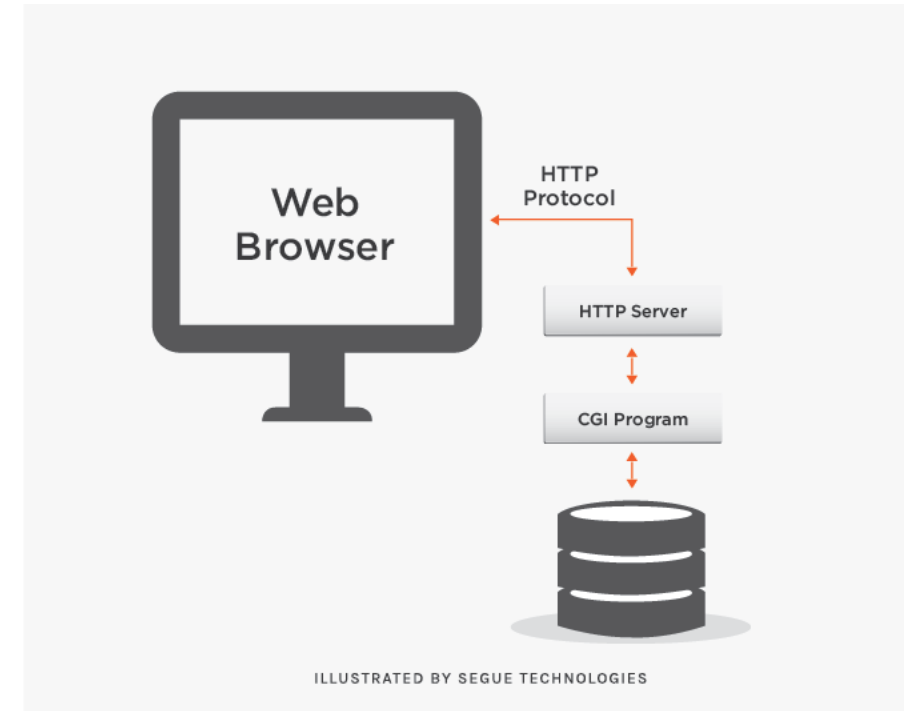
Arhitectura Web utilizează modelul *client–server*, în care responsabilitățile sunt împărțite între două entități:

Clientul

- inițiază cereri
- trimite request-uri HTTP
- interpretează și afișează conținutul (HTML, CSS, JS)

Serverul

- stochează resursele
- procesează cererile
- trimite răspunsuri



Fluxul comunicației: *Browser* → *cerere* → *server* → *răspuns* → *afișare*

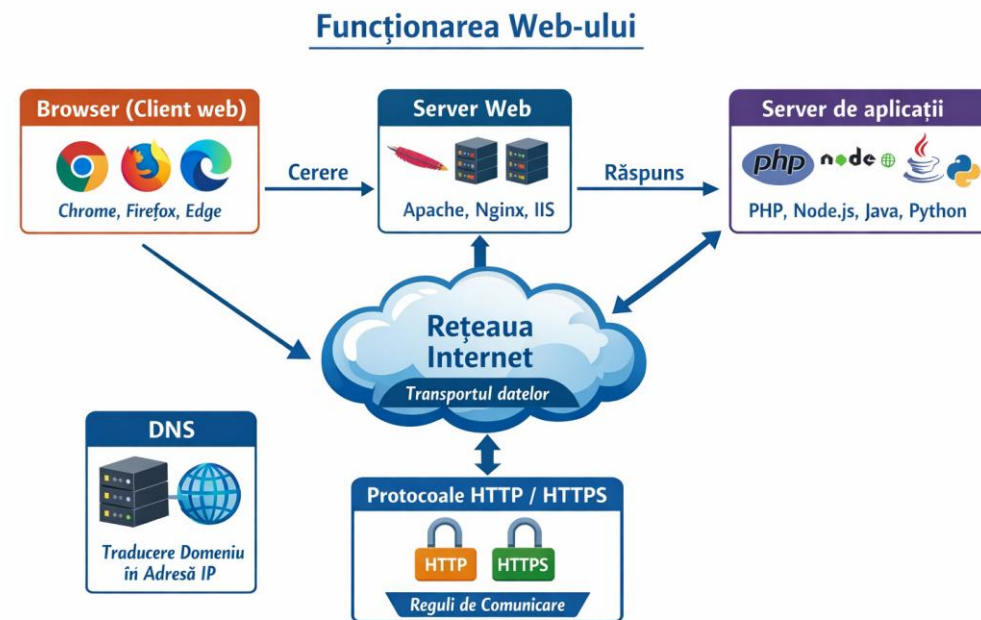
Acest model permite scalabilitate și administrare centralizată.

Componentele arhitecturii Web

Funcționarea Web-ului implică mai multe componente:

- **Browser (client web)** – Chrome, Firefox, Edge
- **Server web** – Apache, Nginx, IIS
- **Server de aplicații** – PHP, Node.js, Java, Python
- **DNS** – traduce domeniul în adresă IP
- **Rețeaua Internet** – transportul datelor
- **Protocoale (HTTP/HTTPS)** – reguli de comunicare

Împreună, acestea asigură accesul la resursele online.



Protocolul HTTP – definiție și caracteristici

HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) este protocolul utilizat pentru transferul datelor între client și server pe Web.

Caracteristici importante:

- funcționează după model request–response
- este stateless (nu păstrează informații despre sesiuni)
- este text-based (mesaje lizibile)
- rulează peste TCP/IP
- folosește porturile 80 (HTTP) și 443 (HTTPS)

HTTP este fundamentul tuturor aplicațiilor web moderne.



Structura mesajelor HTTP

Comunicarea HTTP se realizează prin două tipuri de mesaje:

Request (cerere)

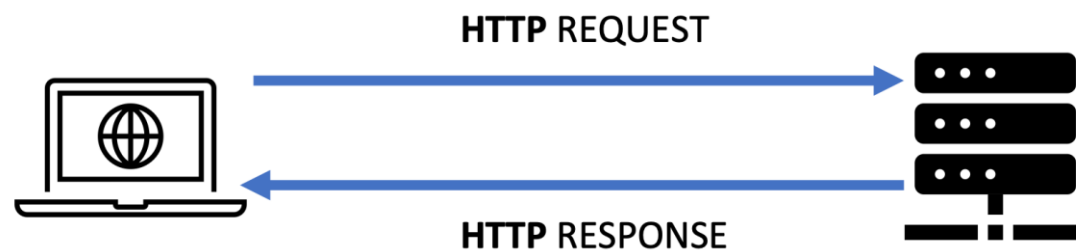
- metodă (GET, POST etc.)
- URL
- header-e
- body (date opționale)

Exemplu:

GET /index.html HTTP/1.1
Host: example.com

Response (răspuns)

- cod de stare
- header-e
- body (conținut: HTML, JSON, imagini, etc.)



Această structură simplă permite interoperabilitate între sisteme diferite.

Metodele HTTP

Metodele definesc tipul operației efectuate asupra resursei:

GET – solicită date (citire)

POST – trimite date noi (creare)

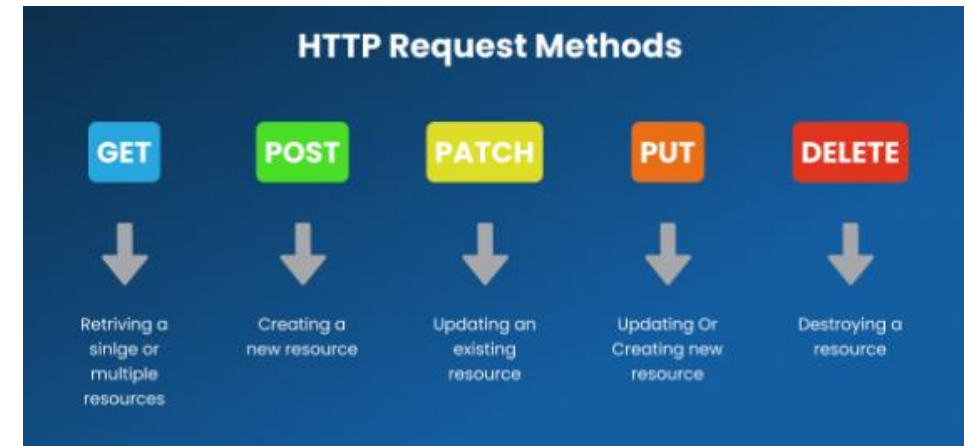
PUT – actualizează complet resursa

PATCH – modifică parțial resursa

DELETE – șterge resursa

HEAD – doar informații despre resursă

Aceste metode stau la baza API-urilor REST.



Coduri de stare HTTP

Serverul indică rezultatul cererii prin coduri de stare:

HTTP STATUS CODES	
2xx Success	
200	Success / OK

1xx – informațional

2xx – succes (200 OK, 201 Created)

3xx – redirecționare (301, 302)

4xx – eroare client (400, 403, 404)

5xx – eroare server (500, 503)

4xx Client Error	
401	Unauthorized Error
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed

Exemple:

3xx Redirection	
301	Permanent Redirect
302	Temporary Redirect
304	Not Modified

200 → succes

404 → resursă inexistentă

500 → eroare internă

5xx Server Error	
501	Not Implemented
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout

Aceste coduri ajută la depanare și controlul aplicațiilor.

Versiuni HTTP și securitate

Evoluția protocolului

HTTP/1.0 – conexiuni separate pentru fiecare cerere

HTTP/1.1 – conexiuni persistente

HTTP/2 – multiplexare, performanță mai bună

HTTP/3 – protocol QUIC, latență redusă

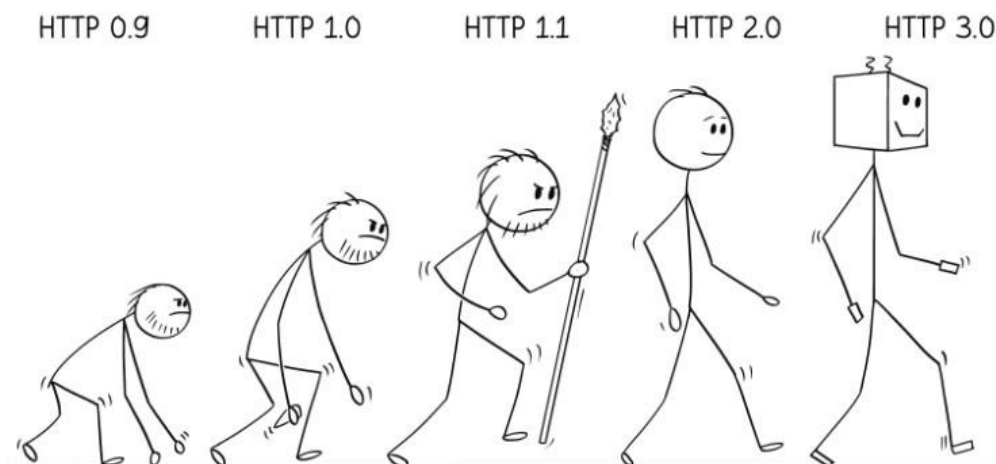
Securitate (HTTPS)

HTTPS = HTTP + TLS/SSL

- criptarea datelor
- protecția confidențialității
- autentificarea serverului
- prevenirea atacurilor de tip „man-in-the-middle”

Astăzi, majoritatea site-urilor folosesc exclusiv HTTPS.

Evolution of HTTP protocol



Instrumente pentru dezvoltarea aplicațiilor WEB

Dezvoltarea aplicațiilor web presupune crearea de aplicații care rulează în browsere și oferă utilizatorilor acces la diverse funcționalități prin internet.

Aceasta implică mai multe etape:

- proiectarea interfeței,
- dezvoltarea logicii aplicației,
- gestionarea datelor,
- implementarea securității.



În prezent, aplicațiile web sunt dezvoltate cu o varietate de *instrumente și tehnologii*, care facilitează scrierea codului, testarea, colaborarea și implementarea rapidă a funcționalităților. Alegerea instrumentelor potrivite depinde de complexitatea aplicației, echipa de dezvoltare și cerințele utilizatorilor.

Editoare și IDE-uri (Integrated Development Environment)

Un IDE este un mediu de dezvoltare care integrează mai multe instrumente necesare programării într-un singur pachet, oferind facilități precum:

- **Editare inteligentă a codului:** evidențiere sintactică, completare automată și sugestii.
- **Debugging și testare:** identificarea și corectarea erorilor în cod.
- **Control al versiunilor:** integrare cu Git pentru managementul codului sursă.

Exemple populare:

- **Visual Studio Code,**
- **WebStorm,**
- **Eclipse,**
- **Sublime Text.**



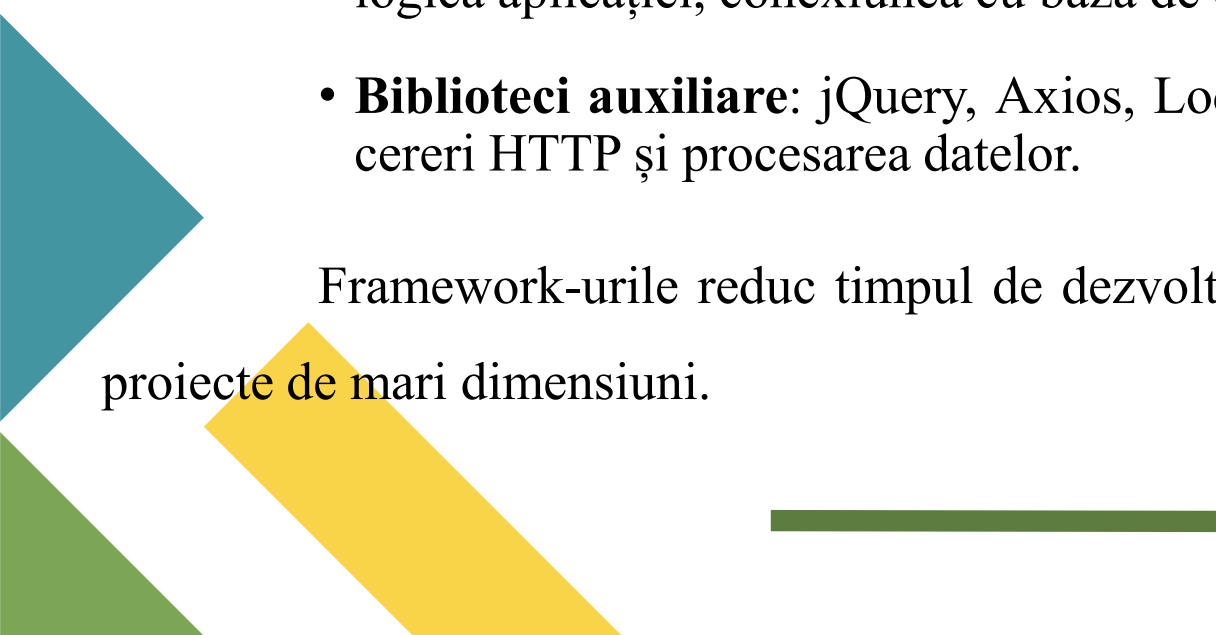
Aceste instrumente economisesc timp, reduc erorile și permit dezvoltarea colaborativă eficientă.

Biblioteci și framework-uri

Framework-urile și bibliotecile oferă funcționalități predefinite care accelerează dezvoltarea aplicațiilor web. Ele ajută la organizarea codului și la implementarea rapidă a componentelor complexe.

- **Front-end (interfață utilizator):** React, Angular, Vue.js – permit crearea de interfețe interactive, responsive și ușor de întreținut.
- **Back-end (server și baze de date):** Node.js, Django, Ruby on Rails, Laravel – gestionează logica aplicației, conexiunea cu baza de date și securitatea.
- **Biblioteci auxiliare:** jQuery, Axios, Lodash – oferă funcții utile pentru manipularea DOM-ului, cereri HTTP și procesarea datelor.

Framework-urile reduc timpul de dezvoltare și oferă bune practici standardizate, esențiale pentru proiecte de mari dimensiuni.



Sisteme de control al versiunilor

Controlul versiunilor este esențial în dezvoltarea modernă a aplicațiilor web, mai ales în echipe. Acesta permite păstrarea istoricului codului, colaborarea între dezvoltatori și revenirea la versiuni anterioare în caz de erori.

- **Git:** cel mai popular sistem de control al versiunilor distribuite.
- **GitHub / GitLab / Bitbucket:** platforme care permit stocarea codului, colaborarea, revizuirea pull request-urilor și gestionarea proiectelor.

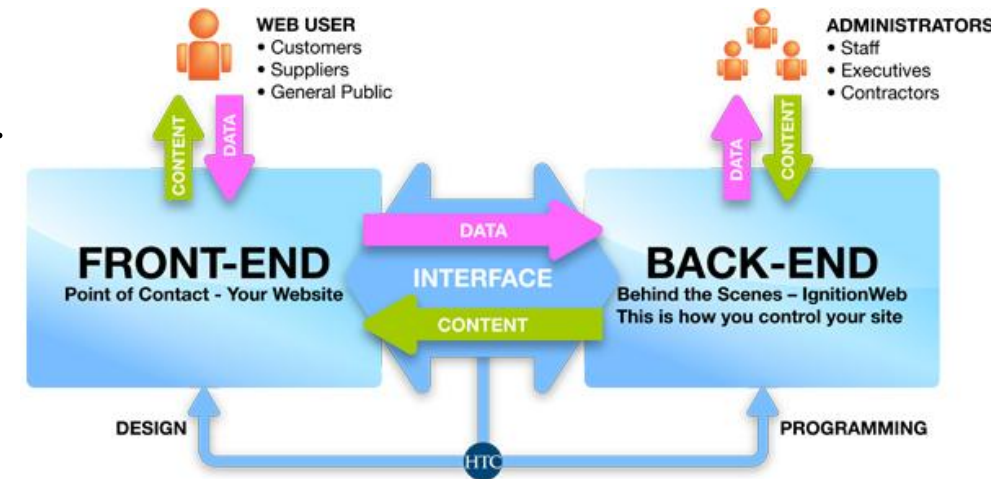
Beneficii: prevenirea pierderii codului, colaborare eficientă, monitorizarea modificărilor și facilitarea procesului CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment).



Instrumente pentru testare și depanare

Testarea și depanarea sunt cruciale pentru calitatea aplicațiilor web. Ele asigură funcționarea corectă, performanța și securitatea aplicațiilor.

- **Testare front-end:** Jest, Mocha, Cypress
 - testează componentele interfeței și comportamentul utilizatorului.
- **Testare back-end:** Postman, Newman
 - verifică funcționalitatea API-urilor și răspunsurile serverului.
- **Depanare și monitorizare:** Chrome DevTools, Firebug
 - identifică erori, optimizează performanța și analizează comportamentul aplicației în browser.



O strategie bine pusă la punct de testare asigură reducerea bug-urilor și creșterea satisfacției utilizatorilor.

Instrumente de design UI/UX

Designul interfeței și experienței utilizatorului (UI/UX) este esențial pentru succesul aplicațiilor web. Instrumentele moderne permit prototiparea rapidă, testarea interacțiunilor și colaborarea între designeri și dezvoltatori.



- **Figma:** platformă colaborativă pentru prototipare și design interactiv, suportă wireframe-uri și mockup-uri.
- **Adobe XD:** permite crearea de prototipuri animate și simularea interacțiunilor cu utilizatorul.
- **Sketch:** ideal pentru designul vizual și generarea componentelor UI reutilizabile.
- **Principle / InVision:** testează animații și fluxuri de utilizator pentru evaluarea experienței.

Utilizarea acestor instrumente reduce timpul de dezvoltare, asigură consistența designului și îmbunătățește satisfacția utilizatorului final.

Gestionarea bazelor de date

Aplicațiile web moderne gestionează cantități mari de date, iar instrumentele pentru baze de date facilitează stocarea, accesul și manipularea acestora. Alegerea bazei de date depinde de tipul aplicației și de necesitățile de performanță.



- **SQL (relaționale):** MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server – folosesc structuri tabelare și interogări standardizate.
- **NoSQL (non-relaționale):** MongoDB, Firebase, Cassandra – eficiente pentru date ne-structurate sau semi-structurate și pentru aplicații scalabile.
- **Instrumente de administrare:** phpMyAdmin, Robo 3T, pgAdmin – permit vizualizarea, modificarea și monitorizarea bazelor de date.

O gestionare eficientă a datelor este esențială pentru performanța, integritatea și securitatea aplicațiilor web.

Automatizare și DevOps

DevOps și automatizarea proceselor de dezvoltare sunt cruciale pentru livrarea rapidă și sigură a aplicațiilor web. Aceste practici reduc erorile și facilitează colaborarea între echipele de dezvoltare și operațiuni.

- **CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment):** Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI – automatizează testarea, compilarea și implementarea codului.
- **Containerizare și orchestrare:** Docker, Kubernetes – permit rularea aplicațiilor în medii izolate și scalabile.
- **Monitorizare și logare:** Prometheus, Grafana, ELK Stack – urmăresc performanța aplicațiilor și identifică probleme în timp real.

Automatizarea fluxului de lucru crește viteza de dezvoltare și reduce riscul apariției erorilor în mediile de producție.

Tehnologii moderne în dezvoltarea web

Ecosistemul web evoluează rapid, iar dezvoltatorii adoptă constant librării și framework-uri noi pentru eficiență și performanță.

- **Svelte / SvelteKit:** framework modern pentru front-end, compilează aplicațiile în cod optimizat, reducând dimensiunea bundle-ului.
- **Next.js:** framework React pentru server-side rendering, optimizare SEO și generare statică de site-uri.
- **Nuxt.js:** framework Vue pentru aplicații universale și performanță crescută.
- **Tailwind CSS:** framework CSS utility-first, permite crearea rapidă a interfețelor fără a scrie CSS redundant.

Folosirea acestor instrumente contribuie la dezvoltarea rapidă a aplicațiilor, asigură performanță optimă și oferă utilizatorilor experiențe consistente și plăcute.
